Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de ingeniería Mecánica y Eléctrica

Proyecto Integrador 1:

Segundo avance del proyecto

INTEGRANTES	MATRICULA
Erik Alejandro Delgado Leos	2043356
Francisco Javier Dávila Calderón	1809747
Marcelo Treviño Juárez	2006610
Miguel Alejandro Rangel Silva	1962690
Fernando Yahir García Dávila	1995329
Franco Leonardo Lucio Tovar	1849599

Profesora: Aida Lucina González Lara

Fecha de entrega: 18/10/2025

DIAGRAMA DE GANTT

DESLIZAR A LA DERECHA

	INICIO DEL PROYECTO:		Mon, 04/08/2025		
PLAN DEL PROYECTO	DURACION	PROGRESO	INICIO	FIN	
FASE 1: ANALISIS	46 DIAS				ENTREGABLES
INTRODUCCION	5	100%	04/08/2025	09/08/2025	Cuestionario y respúestas
AGENDAR ENTREVISTSA	5	100%	04/08/2025	09/08/2025	
ENTRVISTA DE REQUERIMIENTOS	40	100%	18/08/2025	27/09/2025	Requisitos funcionales y no funcionales
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS	46	100%	19/08/2025	04/10/2025	
FASE 2: DISEÑO	13 DIAS				
DISEÑO DE BASE DE DATOS	13	100%	06/10/2025	18/10/2025	Diagrama entidad-relación
DISEÑO DE INTERFACES	13	85%	06/10/2025	18/10/2025	Prototipos
CASOS DE USO	13	90%	06/10/2025	18/10/2025	Diagramas de casos de uso
DISEÑO DE PRUEBAS	13	90%	06/10/2025	18/10/2025	Tabla con diseño de casos de prueba
FASE 3: DESARROLLO	13 DIAS				
REPRESENTACION	13	0%	20/10/2025	01/11/2025	Diagrama de clases UML o diagrama de flujo
PROGRAMACION	13	0%	20/10/2025	01/11/2025	Código de las principales funcionalidades
FASE 4: PIA	19 DIAS				
EJECUCION DE PRUEBAS	19	0%	03/11/2025	21/11/2025	Resultados de pruebas
INTEGRACION DE INFORMACION DE ACUERDO AL FORMATO	19	0%	03/11/2025	21/11/2025	Documento de PIA/ Demostración de proyecto

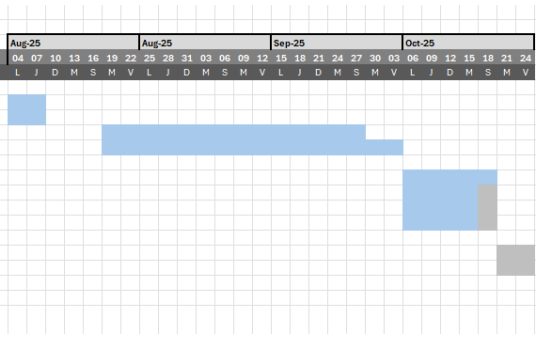
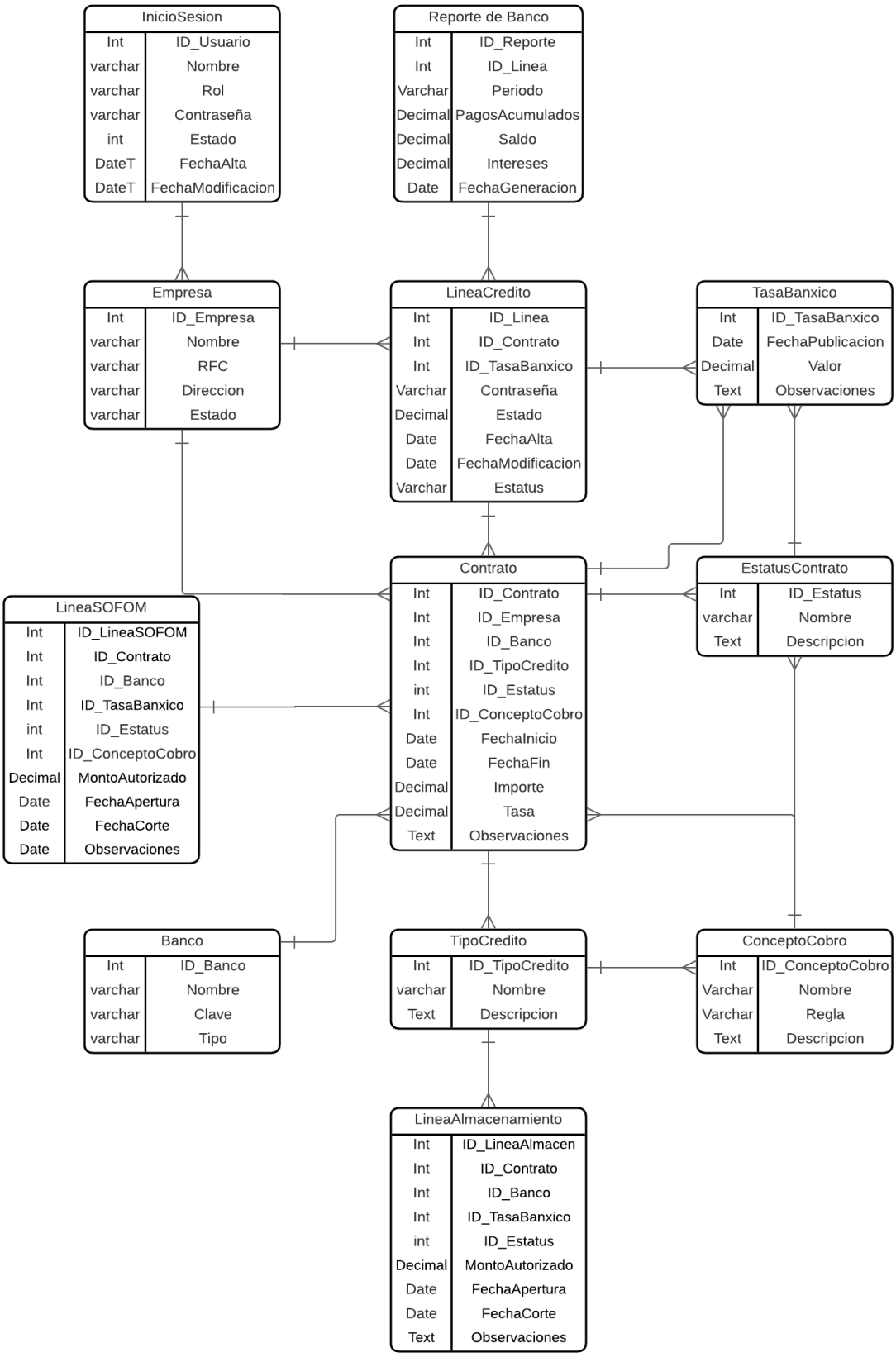


Tabla 1 – Diagrama de gantt del proyecto

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION



Entidades y Relaciones:

Entidad: InicioSesion

ID_Usuario: Identificador único del usuario.
Nombre: Nombre completo del usuario.
Correo: Correo electrónico del usuario.
Contraseña: Clave de acceso.
Rol: Tipo de acceso (Administrador/Usuario).
FechaAlta: Fecha que se dio de alta.
Estado: Activo/Inactivo

Relaciones:

- Un Usuario puede acceder a varias Empresas.
- Un Usuario puede generar o consultar Contratos y Reportes.

Entidad:Empresa

ID_Empresa: Identificador del usuario.
Nombre: Nombre de la empresa.
RFC: Registro fiscal.
Dirección: Domicilio o sede.
Estatus: Activa o Inactiva.

Relaciones:

- Una Empresa puede tener muchos Contratos.
- Una Empresa puede estar relacionada con varios Usuarios.

Entidad: Contrato

ID_Contrato: Identificador del contrato.
ID_Empresa: Empresa a la que pertenece.
ID_Banco: Banco con el que se firma.
ID_TipoCredito: Tipo de crédito asociado.
ID_Estatus: Estatus del contrato.
ID_ConceptoCobro: Tipo de cobro asignado.
FechaInico: Fecha de inicio del contrato.
FechaFin: Fecha de termino
Importe: Monto total del crédito.
Tasa: Tasa aplicable.
Observaciones: Comentarios generales.

Relaciones:

- Un Contrato pertenece a una Empresa.
- Un Contrato tiene un Estatus, un Banco, un Tipo de Crédito, y un Concepto de Cobro.
- Un Contrato puede tener varias Líneas de Crédito.

Entidad: LineaCredito

ID_Linea: Identificador de la línea.
ID_Contrato: Contrato asociado.
ID_TasaBanxico: Tasa BANXICO aplicable.
NombreLinea: Nombre o alias de la línea.
MontoAutorizado: Monto total aprobado.
FechaApertura: Fecha inicio.
FechaCorte: Fecha corte o revisión.
Estatus: Activa, cancelada, etc.

Relaciones:

- Una Línea de Crédito pertenece a un Contrato.
- Una Línea usa una Tasa BANXICO vigente.
- Una Línea puede tener varios Reportes Bancarios.

Entidad: Banco

ID_Banco: Identificador del banco.
Nombre: Nombre de la institución.
Clave: Identificador corto o código.
Tipo: público, privado, SOFOM, etc.

Relaciones:

- Un Banco puede tener muchas Líneas de Crédito.
- Un Banco se asocia con Contratos y Reportes.

Entidad: TipoCredito

ID_TipoCredito: Identificador del tipo.
Nombre: Largo plazo, cuenta corriente, SOFOM.
Descripción: Explicación del tipo de crédito.

Relaciones:

- Un tipo de crédito puede tener muchas líneas de crédito.

Entidad: ConceptoCobro

ID_Concepto: Identificador del concepto.
Nombre: Mes completo, fin de mes, mismo día.
Regla: Dia o condición del cobro.
Descripción: Detalle del método de cálculo.

Relaciones:

- Un Concepto de Cobro se aplica a varios Contratos.

Entidad: EstatusContrato

ID_EstatusContrato: Identificador del estado.
Nombre: Vigente, renovado, Cancelado, bloqueado.
Descripción: Explicacion del estatus.

Relaciones:

- Un Estatus puede asignarse a varios Contratos.

Entidad: TasaBanxico

ID_Tasabanxico: Identificador de la tasa.
FechaPublicacion: Fecha de la tasa.
Valor: Valor numérico.
Observaciones: Notas adicionales.

Relaciones:

- Una Tasa Banxico puede estar relacionada con varias líneas de crédito.

Entidad: Reporte Bancario

ID_Reporte: Identificador del reporte.
ID_Linea: Línea a la que pertenece.
Periodo: Ejemplo- “agostos 2025”
Interés: Interés cobrado.
PagosAcumulados: Total pagado en el periodo.
Saldo: Saldo pendiente.
FechaGeneracion: Fecha de emisión.

Relaciones:

- Un reporte bancario pertenece a una línea de crédito.

ENTIDAD: LineaSOFOM

ID_LineaSOFOM: Identificador único de la línea de crédito SOFOM
ID_Contrato: Contrato al que pertenece la línea
ID_Banco: Institución SOFOM que otorga el crédito
ID_TasaBanxico: Tasa BANXICO aplicada al crédito
ID_Estatus: Estado actual de la línea (vigente, cancelada, renovada, etc.)
MontoAutorizado: Monto total de la línea de crédito
FechaApertura: Fecha de inicio del crédito
FechaCorte: Fecha de revisión o corte
Observaciones: Comentarios o notas adicionales

Relaciones

- Un Contrato puede tener una o varias Líneas SOFOM.
- Una Línea SOFOM pertenece a un Banco de tipo SOFOM.
- Una Línea SOFOM puede tener varios Movimientos SOFOM.

- Cada Línea SOFOM puede estar asociada a una Tasa BANXICO.
- El Estatus define el estado actual de cada línea (vigente, cancelada, renovada).

ENTIDAD: LineaAlmacen

ID_LineaAlmacen: Identificador de la línea
ID_Contrato: Contrato al que pertenece
ID_Banco: Banco asociado
ID_TasaBanxico: Tasa BANXICO aplicada
ID_Estatus: Estado de la línea
MontoAutorizado: Monto total autorizado
FechaApertura: Fecha de apertura
FechaCorte: Fecha de corte o revisión
Observaciones: Notas adicionales

Relaciones

- Una Línea de Almacenamiento pertenece a un Contrato.
- Un Banco puede tener varias Líneas de Almacenamiento.
- Una Tasa BANXICO puede estar vinculada a varias Líneas de Almacenamiento.
- Una Línea de Almacenamiento puede tener muchos Movimientos.

DISEÑO DE LA INTERFAZ

En la siguiente sección se incluye el diseño tentativo de la interfaz, elaborado como parte del proceso de validación visual y funcional del sistema.



Pantalla 1 – Inicio de sesión



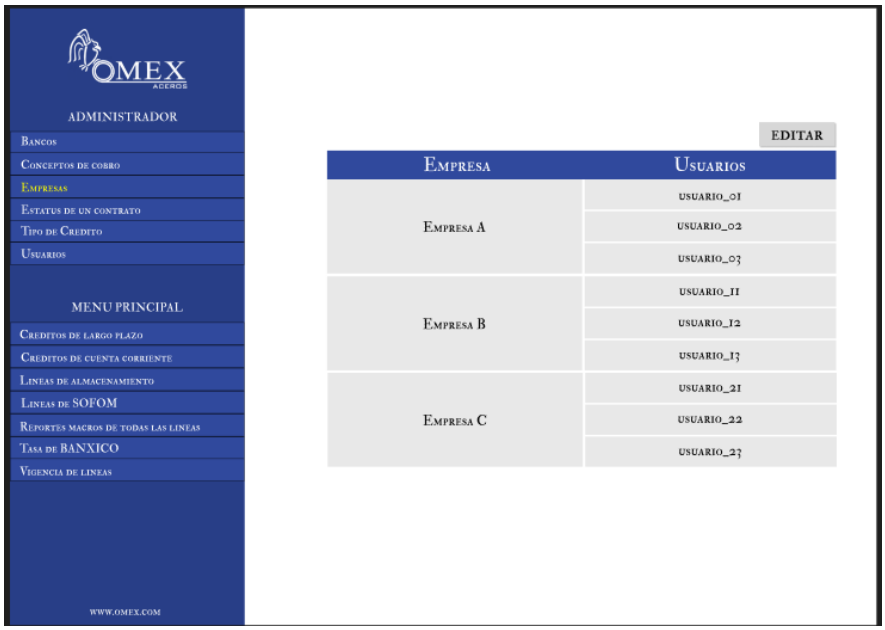
Pantalla 2 – Primer pantalla después del inicio de sesión



Pantalla 3 – Bancos, se muestran los nombres de las instituciones bancarias



Pantalla 4 – Conceptos de cobro



Pantalla 5 – Empresas, todas las que se encuentren registradas junto con sus usuarios enlazados

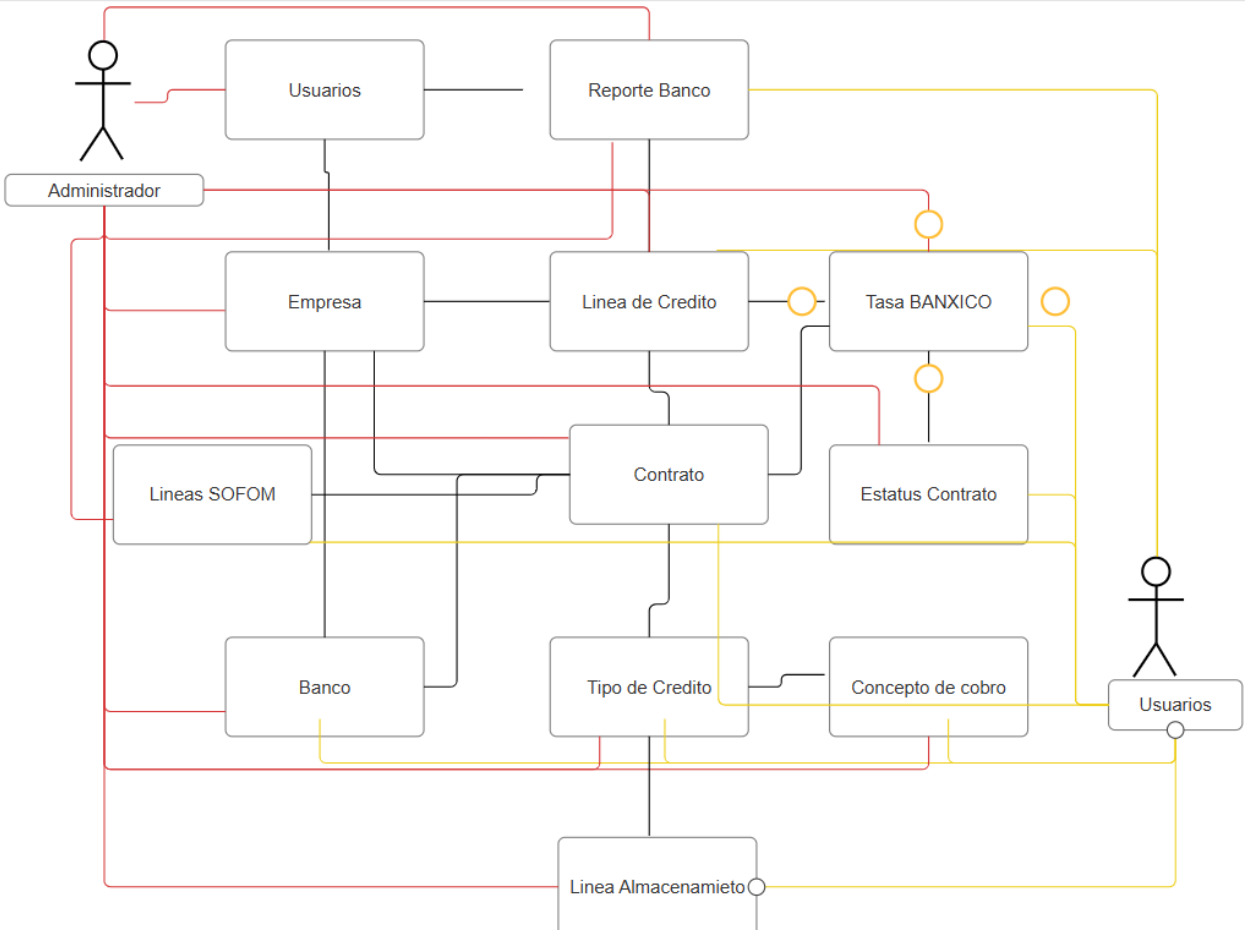


Pantalla 6 – Tipos de crédito



Pantalla 7 – Usuarios, se pueden crear o editar según la necesidad

DIAGRAMA CASOS DE USOS



MODULO: INICIO DE SESION Y CONTROL DE PERMISOS.

Funcionalidad:

- Autenticación de usuarios con nombre de usuarios y contraseñas.
- Inicio y cierre de sesión segura.
- Recuperación de contraseña.
- Registro de nuevos usuarios.
- Asignación de roles y permisos por usuario.
- Gestión de niveles de acceso por modulo o función.

ACTORES Y CASOS DE USO		
NOMBRE DEL CASO DE USO	**ACTOR(ES)**	**DESCRIPCION**
INICIO DE SESION	Usuario / Sistema	Autenticación por credenciales validas
RECUPERACION DE CONTRASEÑA	Usuario / Sistema	Envía código o enlace para recuperación
REGISTRO DE NUEVO USUARIO	Administrador	Alta manual de nuevo usuario con rol
ASIGANACION DE ROLES Y PERMISOS	Administrador	Define el acceso de módulos o funciones

Tabla 2 – Actores y casos de uso del inicio de sesión y control de permisos

MODULO: TIPO DE CREDITO

Funcionalidad:

- Registrar los diferentes tipos de crédito manejados por la empresa (Largo Plazo, Cuenta Corriente, SOFOM, Almacenadora, etc.).
- Asociar el tipo de crédito con contratos y bancos.
- Consultar, modificar o eliminar tipos de crédito existentes.

ACTORES Y CASOS DE USO		
NOMBRE DEL CASO DE USO	**ACTOR(ES)**	**DESCRIPCION**
REGISTRAR TIPO DE CRÉDITO	Administrador	Permite agregar un nuevo tipo de crédito con sus características principales.
CONSULTAR TIPOS DE CRÉDITO	Administrador / Usuario	Muestra la lista de todos los tipos de crédito registrados y su descripción.
MODIFICAR / ELIMINAR TIPO DE CRÉDITO	Administrador	Permite editar o eliminar registros existentes según necesidad operativa.

Tabla 3 – Actores y casos de uso del tipo de credito

MODULO: CONCEPTOS DE COBRO

Funcionalidad:

- Registrar los diferentes métodos y periodos de cobro aplicables.
- Definir reglas de cobro (por mes completo, mismo día del crédito, día hábil siguiente, etc.).
- Asignar el concepto de cobro a contratos o líneas específicas.

ACTORES Y CASOS DE USO		
NOMBRE DEL CASO DE USO	**ACTOR(ES)**	**DESCRIPCION**
REGISTRAR CONCEPTO DE COBRO	Administrador	Permite agregar un nuevo concepto con su regla de cobro (mensual, fin de mes, etc.).
CONSULTAR CONCEPTOS DE COBRO	Administrador / Usuario	Muestra todos los conceptos definidos para facilitar su selección en contratos.
ASIGNAR CONCEPTO A CONTRATO	Administrador	Asocia el tipo de cobro a una línea o crédito específico.

Tabla 4 – Actores y casos de uso de los conceptos de cobro

MODULO: BANCO

Funcionalidad:

- Registrar y administrar la lista de instituciones bancarias con las que trabaja la empresa.
- Asignar bancos a contratos y líneas de crédito.
- Consultar información general de bancos activos.

ACTORES Y CASOS DE USO		
NOMBRE DEL CASO DE USO	**ACTOR(ES)**	**DESCRIPCION**
REGISTRAR BANCO	Administrador	Permite agregar una nueva institución bancaria al catálogo general.
CONSULTAR BANCOS	Administrador / Usuario	Muestra la lista de bancos registrados y su estado de operación.
ASIGNAR BANCO A CONTRATO	Administrador	Relaciona un banco con un contrato o tipo de crédito determinado.

Tabla 5 – Actores y casos de uso de los bancos

MODULO: ESTATUS DE CONTRATO

Funcionalidad:

- Definir los diferentes estados posibles de un contrato (Vigente, Renovado, Cancelado, Bloqueado, En Revisión).
- Actualizar el estado de los contratos según su condición actual.
- Consultar contratos según su estatus.

ACTORES Y CASOS DE USO		
NOMBRE DEL CASO DE USO	**ACTOR(ES)**	**DESCRIPCION**
REGISTRAR ESTATUS DE CONTRATO	Administrador	Permite definir nuevos estados aplicables a los contratos.
ACTUALIZAR ESTATUS	Administrador	Modifica el estado de un contrato existente (por ejemplo, pasar de "vigente" a "renovado").
CONSULTAR CONTRATOS POR ESTATUS	Administrador / Usuario	Permite filtrar y visualizar los contratos según su estado actual.

Tabla 6 – Actores y casos de uso del estatus de contrato

MODULO: EMPRESAS

Funcionalidad:

- Registrar las empresas a las que pertenecen los contratos o líneas de crédito.
- Asociar usuarios a una o varias empresas.
- Consultar información general de cada empresa registrada.

ACTORES Y CASOS DE USO		
NOMBRE DEL CASO DE USO	**ACTOR(ES)**	**DESCRIPCION**
REGISTRAR EMPRESA	Administrador	Permite agregar una nueva empresa con su información principal.
CONSULTAR EMPRESAS	Administrador / Usuario	Muestra las empresas registradas en el sistema.
ASIGNAR USUARIOS A EMPRESAS	Administrador	Relaciona usuarios con las empresas a las que pueden acceder.

Tabla 7 – Actores y casos de uso de las empresas

MODULO: TASA DE BANCO

Funcionalidad:

- Registrar y consultar las tasas publicadas por BANXICO.
- Asociar tasas con cada contrato y banco.
- Generar reportes de movimientos por institución.

ACTORES Y CASOS DE USO		
NOMBRE DEL CASO DE USO	**ACTOR(ES)**	**DESCRIPCION**
REGISTRAR TASA BANXICO	Administrador	Permite registrar y actualizar las tasas BANXICO con su fecha de publicación.
CONSULTAR TASA BANXICO	Administrador / Usuario	Muestra la tasa vigente, historial y contratos asociados.
GENERAR REPORTE POR BANCO	Administrador	Genera reportes comparativos de tasas aplicadas por cada institución bancaria.

Tabla 8 – Actores y casos de las tasas de banco

MODULO: VIGENCIAS DE LINEAS

Funcionalidad:

- Registrar contratos con fechas inicial y final.
- Controlar vigencias, montos y tasas de cada línea.
- Mostrar el estatus actual de cada contrato.

ACTORES Y CASOS DE USO		
NOMBRE DEL CASO DE USO	**ACTOR(ES)**	**DESCRIPCION**
REGISTRAR LÍNEA DE CRÉDITO	Administrador	Registra la información de una nueva línea de crédito (contrato, importe, fechas).
CONSULTAR VIGENCIA DE LÍNEAS	Administrador / Usuario	Permite visualizar vigencias activas y fechas próximas de revisión o vencimiento.
ACTUALIZAR ESTATUS DE CONTRATO	Administrador	Modifica el estado de la línea (vigente, renovado, cancelado, bloqueado, en revisión).

Tabla 9 – Actores y casos de uso de las vigencias de líneas

MODULO: CREDITOS A LARGO PLAZO

Funcionalidad:

- Cálculo de intereses, amortizaciones y pagos programados.
- Registro de cobros y fechas de pago.
- Generación de reportes de créditos vigentes.

ACTORES Y CASOS DE USO		
NOMBRE DEL CASO DE USO	**ACTOR(ES)**	**DESCRIPCION**
REGISTRAR CRÉDITO DE LARGO PLAZO	Administrador	Captura datos del crédito: contrato, monto, tasa, fechas y tipo de interés.
GENERAR TABLA DE AMORTIZACIÓN	Administrador/Usuario	Calcula automáticamente los pagos, intereses y saldo insoluto del crédito.
CONSULTAR RESUMEN DE LÍNEAS	Administrador / Usuario	Muestra un resumen con los créditos vigentes, pagos y saldo restante.

Tabla 10 – Actores y casos de uso de los créditos a largo plazo

MODULO: CREDITOS CUENTA CORRIENTE

Funcionalidad:

- Registro de abonos y cargos.
- Cálculo de intereses variables (TIIE + sobretasa).
- Seguimiento del flujo de movimientos en tiempo real.

ACTORES Y CASOS DE USO		
NOMBRE DEL CASO DE USO	**ACTOR(ES)**	**DESCRIPCION**
REGISTRAR MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE	Administrador	Registra los abonos y cargos asociados a la línea de crédito.
CONSULTAR HISTORIAL DE MOVIMIENTOS	Administrador / Usuario	Muestra los movimientos de la cuenta y calcula intereses diarios.
GENERAR REPORTE DE CUENTA	Administrador/ Usuario	Exporta reportes de movimientos y saldos por periodo.

Tabla 11 – Actores y casos de los créditos cuenta corriente

MODULO: LINEA DE SOFOM

Funcionalidad:

- Registro y control de líneas provenientes de SOFOM.
- Visualización de resumen y vigencia de créditos.
- Identificación de pagos e intereses aplicados.

NOMBRE DEL CASO DE USO	ACTOR(ES)	DESCRIPCION
REGISTRAR LÍNEA SOFOM	Administrador	Permite agregar o modificar líneas de crédito otorgadas por SOFOM.
CONSULTAR RESUMEN DE LÍNEAS SOFOM	Administrador / Usuario	Visualiza las líneas activas y sus movimientos financieros.

Tabla 12 – Actores y casos de uso de las líneas de SOFOM

MODULO: LINEA DE ALMACENAMIENTO

Funcionalidad:

- Gestión de créditos de tipo “almacenadora”.
- Registro de movimientos, tasas y plazos.
- Consulta de resumen de líneas y bancos asociados.

ACTORES Y CASOS DE USO		
NOMBRE DEL CASO DE USO	**ACTOR(ES)**	**DESCRIPCION**
REGISTRAR LÍNEA DE ALMACENAMIENTO	Administrador	Captura los datos del crédito y condiciones financieras.
CONSULTAR RESUMEN DE LÍNEAS DE ALMACENAMIENTO	Administrador / Usuario	Muestra los detalles de créditos activos y vencidos con almacenadoras.

TABLA DE CASOS DE PRUEBA

ID Caso de Prueba	Módulo / Funcionalidad	Descripción del Caso de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Requisito Asociado
CP-001	**Inicio de Sesión**	Verificar que el usuario pueda iniciar sesión con credenciales válidas.	Usuario: admin, Contraseña: 12345	El sistema permite el acceso y muestra el panel principal.	RF-00: Acceso al sistema
CP-002	**Registro de Banco**	Validar que el administrador pueda registrar un nuevo banco.	Nombre: “BANORTE”, Tipo: Privado	El sistema guarda el banco y lo muestra en la lista.	RF-01: Registrar, consultar y actualizar créditos activos
CP-003	**Registro de Contrato**	Comprobar que se puedan registrar contratos con todos los datos obligatorios.	Empresa: “OMEX”, Banco: “BANORTE”, Importe: $100,000	El sistema guarda el contrato y confirma el registro.	RF-01: Registrar, consultar y actualizar créditos activos
CP-004	**Vigencia de Líneas**	Validar que el sistema muestre alertas cuando la vigencia de una línea esté por vencer.	Fecha final: 5 días a partir de hoy	El sistema muestra alerta visual o notificación.	RF-08: Mostrar alertas automáticas
CP-005	**Consulta de Reporte BANXICO**	Probar que el usuario pueda visualizar las tasas históricas publicadas.	Selección de rango: Ene–Jun 2025	El sistema muestra las tasas y fechas correspondientes.	RF-10: Permitir configuración y consulta de tasas TIIE
CP-006	**Generación de Reporte Macro**	Verificar que el sistema consolide la información de todos los módulos.	Periodo: 2025	El sistema genera el reporte con datos consolidados por banco y tipo de crédito.	RF-05: Generar reportes financieros por institución, tipo o periodo

CP-007	**Registro de Usuario**	Validar que se cree un usuario nuevo con permisos definidos.	Nombre: “María Pérez”, Rol: Usuario	El sistema registra al usuario y lo asocia con una empresa.	RF-12: Control de usuarios y permisos
CP-008	**Asignación de Usuario a Empresa**	Comprobar que el usuario tenga acceso únicamente a su empresa asignada.	Usuario: “María Pérez”, Empresa: “OMEX Norte”	El sistema restringe el acceso solo a esa empresa.	RF-12: Control de usuarios y permisos
CP-009	**Actualización de Estatus de Contrato**	Verificar que el administrador pueda cambiar el estatus de un contrato.	Contrato: 8728233, Nuevo estatus: “Renovado”	El contrato se actualiza correctamente y se refleja en reportes.	RF-01: Registrar, consultar y actualizar créditos activos
CP-010	**Consulta de Crédito SOFOM**	Validar que el usuario pueda ver los créditos activos de SOFOM.	Selección: SOFOM → “Financiera X”	El sistema muestra todas las líneas activas relacionadas.	RF-01 y RF-09: Consultar créditos y filtrar por institución o tipo
CP-011	**Cálculo de Intereses**	Verificar que el sistema calcule los intereses mensuales y totales según tasa pactada, sobre tasa y TIIE.	Crédito: 8728233, Tasa: 8%, TIIE: 6%, Sobretasa: 2%	El sistema muestra los intereses calculados con precisión de dos decimales.	RF-02: Calcular intereses mensuales y totales
CP-012	**Comparación de Intereses**	Validar que el sistema compare el interés calculado con el cobro real del banco.	Crédito: 8728233, Interés calculado: $4,500, Interés cobrado: $4,700	El sistema detecta diferencia y genera alerta automática.	RF-03 y RF-08: Comparar intereses y mostrar alertas
CP-013	**Consulta de Amortización**	Validar que el sistema muestre el saldo insoluto y la amortización programada.	Crédito: 8728233	El sistema despliega tabla con saldo, capital, interés y fechas de pago.	RF-04: Mostrar saldo insoluto y amortización
CP-014	**Exportación de Resultados**	Verificar que los resultados puedan exportarse	Selección: Reporte mensual consolidado	El archivo se descarga en formato XLSX y	RF-06: Exportar

		correctamente a Excel y CSV.		CSV con datos correctos.	resultados a Excel o CSV
CP-015	**Resumen Mensual Consolidado**	Validar que el sistema genere un resumen mensual de todas las líneas de crédito con su costo financiero total.	Periodo: Octubre 2025	El sistema genera el resumen con totales por institución y tipo de crédito.	RF-11: Generar resumen mensual consolidado
CP-016	**Registro de Comentarios o Notas**	Comprobar que el usuario pueda agregar, editar y consultar comentarios asociados a cada crédito o transacción.	ID de Crédito: 10, Comentario: “Ajustar tasa por revisión trimestral.”	El sistema guarda el comentario y lo asocia correctamente al crédito.	RF-07: Almacenar comentarios o notas

Tabla 12 – Tabla de casos de prueba del proyecto